

2級土木 施工経験記述 | PHC杭打込み 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 橋台下部工工事（PHC杭基礎）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇建設部）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：PHC杭打込み工（打撃工法）、橋台躯体工
- 施工量：PHC杭 ϕ 〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（支持層到達の確認・打止め管理・杭頭処理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 確保すべき品質項目（支持層到達・打止め基準・偏心量）と管理基準値が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（支持層の変化・打込み抵抗のばらつき）が具体的か。
- 確認方法（打止め記録・リバウンド測定・杭頭の目視確認）が書かれ、基準達成で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇橋の橋台基礎としてPHC杭 ϕ 〇〇〇mmを〇〇本打込むものであった。杭先端が支持層に到達していることを確認するには、打込みごとの打止め管理が唯一の手段であるが、支持層の深度は平面方向に変化するため杭ごとに到達深度が異なり、打止め基準の適用に注意が必要であった。また打込み中の偏心・傾斜が規格値を超えると杭体の支持力に影響する。支持層到達の確実な確認と打込み精度の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 支持層到達の確認漏れを防ぐため、地盤調査データの柱状図と現場の打込み深度を照合しながら施工し、最終打撃時の10打の累積貫入量（リバウンド量）が打止め管理値〇〇mm以下になった打込み深度を記録した。ii) 打込み精度を管理するため、杭の鉛直度を2方向から下げ振りで確認し、偏心量を〇〇mm以内に収めて施工した。iii) 杭頭の高さを統一するため、打込み完了後に余盛部をはつり取り、健全なコンクリートが露出していることを目視で確認した。これにより全杭の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（リバウンド測定・鉛直度確認・杭頭処理）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（リバウンド量〇〇mm以下・偏心〇〇mm以内）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質項目・管理基準：リバウンド量〇〇mm・偏心〇〇mm → 自分の現場の仕様書値に置換
- 現場条件：支持層深度の変化 → 自分の現場の地盤条件・杭種・工法に置換
- 確認方法：下げ振り・目視確認 → 自分の現場で実施した確認手順に置換

減点NG例

しっかり打込んで支持層まで届くようにした。

品質項目が不明で、管理基準値・確認方法がなく主観的。合格水準は「支持層深度の変化（条件）→打止め管理・偏心（品質課題）→リバウンド測定・鉛直確認（手段）→管理値以下（規格値）」の連鎖。

安全管理（杭打機の転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（転倒または吊荷落下のどちらか）。
- 地盤養生・敷鉄板・アウトリガー管理など数値と具体名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事では大型の杭打機（パイルドライバ）をリーダー立て状態で移動させながら順次打込むため、地盤が軟弱な箇所では機体の接地圧が不均一となり、転倒する危険があった。転倒が生じれば機体の倒壊により作業員が押しつぶされる重大災害に直結する。また橋台地際という狭隘な施工ヤードでは機体の旋回余裕が小さく、傾斜した状態で移動は不安定になりやすかった。そのため、軟弱地盤上での杭打機の転倒防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 機体の沈下・傾斜を防ぐ目的で、施工ヤード全面に厚さ〇〇mm以上の敷鉄板を敷設し、機体移動前に地盤の平坦性と敷鉄板の位置ずれを確認してから移動させた。ii) 杭打機の安定状態を常時把握するため、機体水平度を傾斜計で管理し、許容傾斜角〇度以内を超えた場合は直ちに作業を停止して地盤を補修した。iii) 毎朝の朝礼でKYを実施し、機体の旋回範囲を立入禁止区域として明示した上で、現場代理人が巡視して立入禁止措置の遵守を確認した。これにより転倒事故ゼロで全杭の打込みを完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（軟弱地盤上での杭打機転倒）、(2) 検討した項目と理由（敷鉄板・傾斜管理・巡視）、(3) 実施内容と評価（敷鉄板厚〇〇mm・傾斜計管理・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 地盤対策：敷鉄板厚・平坦性確認 → 自分の現場で採った地盤補強・養生方法に置換
- 機体管理：許容傾斜角 → 自分の現場の機種仕様・管理基準に置換
- 立入禁止の明示方法 → 自分の現場で設置した安全設備に置換

減点NG例

地盤が悪いので気をつけて作業した。

転倒のリスク・敷鉄板養生・傾斜管理の数値・立入禁止体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（打込みサイクルと規制時間帯制約のなかでの工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 打込みサイクルと規制による稼働時間制約が明示されているか。
- 1日当たり施工本数の試算や機械計画が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は住宅地に近接した箇所ではPHC杭を打込むものであり、振動規制法に基づき杭打機の稼働時間が日中の〇時間に制限されていた。1本あたりの打込みサイクル（建込み・打込み・リバウンド計測・移動）に〇〇時間を要するため、稼働時間内に確保できる1日当たりの施工本数は限られ、全本数を工期内に収めるには計画的な進捗管理が不可欠であった。規制時間帯内で効率よく打込みを進め、工期を守ることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 稼働可能な時間帯内に全本数を完了させる目的で、1日の稼働時間と1本あたりのサイクルから1日最大施工本数を算出し、総本数を工期日数で割った必要ペースをバーチャート工程表に明示した。ii) 日々の打込み本数を確保するため、杭の仮置き場所と搬送ルートを事前に整理し、次の1本を先行して準備することでサイクル間の空きを最小化した。iii) 週次で実績本数と工程表を照合し、遅延が生じた場合は前後の工種との工程調整を行い、工期内に全本数の打込みを完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（稼働時間制限下での打込み本数確保）、(2) 検討内容と理由（本数試算・仮置き段取り・週次管理）、(3) 実施と評価（バーチャート・サイクル短縮・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 規制内容：稼働時間帯〇時間 → 自分の現場の振動規制・時間制限に置換
- サイクルタイム：〇〇時間/本 → 自分の現場の実際のサイクルに置換
- 挽回策：工種調整 → 自分の現場で採った挽回策（機械増強・作業準備の前倒し等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

規制があるので急いでやったがなんとか間に合った。

規制内容・本数試算・段取り計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じPHC杭打込み工事で書けるように用意したものです。

施工計画（工法選定・打込み順序・搬入路・近隣調整の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 工法比較・打込み順序・搬入計画・近隣協議という複数の制約が整合されているか。
- 関係者（発注者・近隣・関係機関）との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は住宅地近傍でPHC杭を打込むものであり、工法選定（打撃vs圧入）・機体搬入路と仮置きヤードの確保・打込み順序・振動規制対応の近隣協議という複数の制約を着手前に整合させる必要があった。工法の選定が遅れれば機械手配・仮設計画・近隣説明のタイミングが後ろ倒しになり工程全体に影響するおそれがあった。これらの事前検討事項を整合させた実行可能な施工計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 工法選定にあたり打撃工法と静的圧入工法を比較した結果、支持層への確実な到達確認が可能であること・機体規模が現場ヤードに適合することから打撃工法を選定し、施工計画書に明示した。ii) 狭隘なヤード内での機体搬入・移動動線を事前に図面で確認し、杭材の仮置き場所を橋台長手方向に沿って分割配置して搬入を一方通行に計画した。iii) 着工前に近隣住民へ工事内容・騒音振動対策・稼働時間を説明し理解を得るとともに、施工中も定期的に状況を報告する体制を整えた。この計画により制約を整合させ、工期内に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 工法比較：打撃工法選定理由 → 自分の現場で実際に比較した工法・選定根拠に置換
- 仮置き配置・搬入動線 → 自分の現場のヤード配置・搬入路計画に置換
- 近隣説明の内容・時期 → 自分の現場で実施した説明会・関係者協議に置換

減点NG例

杭打工事なので施工計画を立てた。

工法比較・仮置き計画・近隣協議がなく、施工計画の核心（着手前の事前検討）が欠落。施工計画は「制約→複数案の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（杭打撃音・振動の低減と近隣対応）

採点者が見るポイント（環境対策）

- PHC杭打込み特有の環境課題（打撃騒音・振動）が1つに絞られているか。
- 発生源での対策（低騒音機種・ドロップ高さ制限等）が具体的か。
- 振動規制法・騒音規制法に基づく測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅地に近接した場所でPHC杭の打撃打込みを行うため、杭打機のハンマー落下による打撃音と地盤振動が周辺住民の生活環境に影響を与えるおそれがあった。特に振動規制法の特定建設作業に該当するため、規制基準を超える振動が発生すると住民から苦情が発生し、作業停止を求められる場合もある。規制基準を確実に遵守し、近隣からの苦情を発生させないことが環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 打撃時の振動を抑えるため、ドロップハンマーの落下高さを最小限に制御し、杭頭にクッションキャップを装着して打撃衝撃を緩和した。ii) 稼働時間を振動規制法の規制基準である日中の定められた時間帯に限定し、早朝・夜間の打込み作業を禁止した。iii) 現場境界で騒音・振動を週次で測定して規制基準以下であることを確認し、着工前と工事中に周辺住民へ工事内容・対策・工期を説明して理解を得た。これにより規制基準を満たし、苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 振動低減策：ドロップ高さ制御・クッションキャップ → 自分の現場で採用した低振動対策に置換
- 規制時間帯：振動規制法の時間帯 → 自分の現場の条例・規制時間に置換（法定固定値はそのまま）
- 測定頻度・近隣説明 → 自分の現場の測定方法・住民対応に置換

減点NG例

近くに家があるので静かに作業した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一のPHC杭打込み工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「支持層到達の確認と打込み精度の確保（リバウンド管理・鉛直度確認・杭頭処理）」、設問2で「規制時間帯内での打込み本数確保（本数試算・仮置き段取り・週次進捗）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「軟弱地盤上での杭打機転倒防止（敷鉄板・傾斜計管理・立入禁止）」、設問2で「規制時間帯制限下での打込み本数確保（本数試算・段取り・工種調整）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「支持層到達の確認と打込み精度の確保」、設問2で「軟弱地盤上での杭打機転倒防止（敷鉄板・傾斜計管理）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)